

PROPOSAL & PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM REGISTRASI TIKET PENONTON (EXCLUSIVE & NON-EXCLUSIVE), TASTE-SKILL DESIGN SYSTEM, OPTIMIZED IMAGE COMPRESSION, ONSITE REGISTRATION, MULTI-PAYMENT, GATE CHECK-IN QR & DUAL LANYARD CARD PRINTING
55th PIT IAGI & GEOSEA XIX 2026

NAMA KEGIATAN	55th PIT IAGI & GEOSEA XIX 2026
ESTIMASI WAKTU KERJA	Paling lambat 7 hari, paling cepat 1 hari kerja
DITUJUKAN KEPADA	Panitia Pelaksana PIT IAGI & GEOSEA 2026
TANGGAL PENGAJUAN	19 Juli 2026 (Revisi Terakhir: 19 Agustus 2026)

1. DESKRIPSI FITUR & STANDAR DESAIN (TASTE-SKILL)

Proposal ini diajukan untuk melengkapi modul **Sistem Tiketing Penonton (Kategori Visitor Exclusive & Non-Exclusive)**, **Standar Desain Premium Taste-Skill (Monokromatik Aksen & Aset 3D Profesional)**, **Auto-Compress Bukti Transfer Client-Side & Camera Access**, **Registrasi Onsite oleh Admin**, **Multi-Payment**, **Gate Check-In QR Code Scanner**, serta **Modul Cetak Fisik Kartu Lanyard/ID Card Terpisah** pada platform 55th PIT IAGI & GEOSEA XIX 2026.

- **Dua Skema Kategori Pengunjung (Visitor Exclusive vs Non-Exclusive):**
 - **Visitor Exclusive (Berbayar / Paid):** Pengunjung yang memilih paket Exclusive wajib menyelesaikan pembayaran tiket (via QRIS, Transfer Luar Negeri, atau Tunai Onsite). Setelah diverifikasi, sistem menerbitkan E-Tiket berisikan **QR Code Unik**. Saat check-in di pintu masuk (gate), pemindaian QR Code memicu pencetakan **Kartu Lanyard Khusus Exclusive** (sebagai penanda akses area VIP/Exclusive).
 - **Visitor Non-Exclusive (Gratis / Non-Berbayar / Free Pass):** Pengunjung umum dapat mendaftar tanpa biaya (Rp 0) dan langsung mendapatkan E-Tiket berisikan **QR Code Unik**. Saat tiba di lokasi acara dan melakukan scan di pintu masuk (gate), sistem memvalidasi kehadiran dan langsung mencetak **Kartu Lanyard Khusus Non-Exclusive** sebagai identitas tanda masuk resmi.
- **Sistem Cetak Kartu Fisik Lanyard/Badge Terintegrasi:** Sistem berfokus pada otomatisasi pencetakan kartu/badge lanyard saat QR Code di-scan di pintu masuk. Kartu yang tercetak membedakan secara visual status pengunjung (Exclusive vs Non-Exclusive) melalui template desain yang dapat diunggah secara fleksibel oleh Admin.
- **Desain Premium Standar Taste-Skill & Tema Warna Tunggal (Monochromatic Palette):** Tampilan antarmuka menggunakan satu tema warna utama yang konsisten (tidak ramai/warna-warni) dengan paduan aksen warna kontras menyala (vibrant high-contrast accents) serta elemen 3D profesional agar berkesan bersih, futuristik, berwibawa, dan responsif di semua perangkat.
- **Performa Kecepatan Tinggi & Kompresi Gambar Otomatis (Auto-Image Compress):**
 - Pengunjung (kategori Exclusive) dapat memilih foto dari galeri atau **langsung membuka kamera HP** untuk mengambil foto bukti transfer.

- Setiap gambar berukuran besar (seperti foto 10MB+) secara otomatis dikompresi di sisi browser pengguna menjadi < 500KB sebelum diunggah ke server untuk menjaga kecepatan web dan efisiensi ruang database.
- **Registrasi Onsite / Assistive Admin Registration:** Form khusus di Dashboard Admin untuk membantu mendaftarkan pengunjung secara manual di lokasi acara (lansia / kendala perangkat) dengan opsi bayar tunai (Exclusive) atau registrasi instan (Non-Exclusive) dan pencetakan ID Card langsung di tempat.
- **Dynamic Pricing & Multi-Payment:** Admin dapat merubah harga tiket Exclusive secara dinamis. Metode pembayaran mendukung QRIS (Domestik) dan Bank Transfer Luar Negeri IAGI (Internasional) yang dilengkapi kode unik 3 digit.
- **Flexibility Upload Design ID Card/Lanyard:** Admin dapat mengunggah template desain ID Card/Lanyard fisik (Format PNG/JPG) secara terpisah untuk kategori Exclusive dan Non-Exclusive melalui Web Admin.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN & DETAIL MODUL

MODUL SISTEM	DESKRIPSI KEBUTUHAN TEKNIS
Taste-Skill UI Framework & Dual Visitor Flow	Implementasi antarmuka registrasi modern dengan opsi pemilihan kategori Exclusive (Paid) dan Non-Exclusive (Free) , tema monokromatik modern, pemanfaatan aset 3D, serta optimasi pemuatan web di bawah 1.5 detik.
Modul Upload Bukti Bayar & Client-Side Auto-Compressor	Fitur tangkap foto kamera langsung (native camera API) & galeri khusus pendaftar Exclusive. Dilengkapi algoritma kompresi gambar otomatis (mengonversi foto 10MB+ menjadi < 500KB tanpa buram) sebelum diunggah ke server.
Modul Registrasi Onsite / Admin Manual Input	Form pendaftaran khusus di Dashboard Admin untuk membantu input visitor onsite (Exclusive / Non-Exclusive), konfirmasi pembayaran tunai instan, dan pemicu cetak kartu lanyard di tempat.
Panel Konfigurasi Admin (Harga & Desain Lanyard)	Input nominal harga tiket dinamis serta menu manajemen unggah gambar template Lanyard/ID Card fisik terpisah untuk kategori Exclusive dan Non-Exclusive.
Form Registrasi Online Mandiri & Kelompok	Form pendaftaran mobile-friendly yang mendukung pendaftaran individu maupun rombongan (input nama & email anggota) dengan penentuan kategori Exclusive / Non-Exclusive per kelompok.
Panel Verifikasi Admin & Batch E-Tiket Dispatcher	Verification dashboard bagi Admin untuk approval pembayaran Exclusive dan penerbitan otomatis E-Tiket ber-QR Code untuk pendaftar Non-Exclusive ke masing-masing alamat email.
Mobile Web Scanner Gate & Dual Lanyard Auto-Print	Web scanner di pintu masuk untuk validasi QR Code penonton secara real-time, pencegahan tiket ganda (anti double-entry), serta memicu perintah cetak otomatis kartu Lanyard fisik sesuai kategori (Exclusive / Non-Exclusive).

3. SPESIFIKASI TEKNIS (PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT)

3.1 Alur Pengguna (User Flow) & Mekanisme Kategori Tiket

1. Registrasi Visitor Non-Exclusive (Gratis):

- Pengunjung memilih kategori **Non-Exclusive** → Mengisi data diri (Nama, Email, No. HP/WhatsApp, Instansi).
- Sistem tidak menagih pembayaran (Rp 0) → Langsung menerbitkan **E-Tiket dengan QR Code Unik** ke email dan halaman konfirmasi.

2. Registrasi Visitor Exclusive (Berbayar):

- Pengunjung memilih kategori **Exclusive** → Mengisi data diri & jumlah tiket/anggota.
- Sistem mengkalkulasi nominal tiket + 3 digit kode unik → Pengunjung membayar via QRIS atau Transfer Bank Luar Negeri.
- Pengunjung mengambil/memilih foto bukti transfer → Kompresi otomatis (< 500KB) → Unggah ke server.
- Admin memverifikasi bukti bayar di Dashboard Admin → Sistem otomatis mengirimkan **E-Tiket dengan QR Code Unik** ke masing-masing email pengunjung.

3. Alur Check-in di Pintu Masuk (Gate In) & Cetak Kartu Lanyard:

- Pengunjung tiba di lokasi acara dan menunjukkan QR Code pada E-Tiket (baik Exclusive maupun Non-Exclusive).
- Petugas pintu masuk melakukan pemindaian (scan) menggunakan **Mobile Web Scanner Gate**.
- Sistem memvalidasi status tiket (Active / Already Checked-in / Invalid).
- Jika valid, sistem mencatat status kehadiran (checked-in) dan **memicu printer untuk mencetak Kartu Lanyard**:
 - Jika kategori **Exclusive**: Mencetak ID Card dengan template desain **Exclusive Badge**.
 - Jika kategori **Non-Exclusive**: Mencetak ID Card dengan template desain **Non-Exclusive Badge**.
- Petugas menyerahkan tali lanyard + kartu yang telah tercetak sebagai tanda pengenalan resmi selama acara.

4. Registrasi Onsite / Bantuan Admin di Lokasi:

- Admin membuka menu Onsite Registration di Dashboard Admin → Mengisi data pengunjung.
- Memilih kategori (Exclusive dengan bayar tunai / Non-Exclusive gratis) → Konfirmasi & langsung cetak kartu lanyard di meja registrasi onsite.

3.2 Matriks Perbandingan Kategori Visitor

FITUR / PARAMETER	VISITOR EXCLUSIVE	VISITOR NON-EXCLUSIVE
Biaya Pendaftaran	Wajib Bayar (Sesuai tarif dinamis Admin)	Gratis (Rp 0 / Free Pass)
Bukti Transfer	Wajib Unggah (Auto-compress < 500KB)	Tidak Perlu Unggah
Penerbitan E-Tiket	Setelah diverifikasi Admin / Bayar Onsite	Instan setelah submit data pendaftaran
Penerbitan QR Code	Ya, QR Code unik per peserta	Ya, QR Code unik per peserta
Scan di Pintu Masuk	Wajib Scan QR Code di Gate	Wajib Scan QR Code di Gate
Pencetakan Kartu Lanyard	Cetak ID Card Desain Exclusive	Cetak ID Card Desain Non-Exclusive
Fungsi Kartu Lanyard	Penanda Hak Akses Ruang Utama & Area VIP	Penanda Tanda Masuk Pengunjung Umum

3.3 Rancangan Skema Database

```

CREATE TABLE settings (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ticket_price_exclusive DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,
  ticket_price_non_exclusive DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00, -- Default 0.00 (Gratis)
  exclusive_card_design_path VARCHAR(255) NULL,          -- Template Lanyard Exclusive
  non_exclusive_card_design_path VARCHAR(255) NULL,      -- Template Lanyard Non-Exclusive
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE payments (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  payment_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  payment_method ENUM('qris_indo', 'foreign_bank_transfer', 'cash_onsite') NOT NULL DEFAULT
'qris_indo',
  total_members INT NOT NULL DEFAULT 1,
  price_per_ticket DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
  unique_code INT NOT NULL DEFAULT 0,
  total_amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
  proof_of_payment VARCHAR(255) NULL,                    -- Path file gambar dikompresi (< 500KB)
  original_file_size_kb INT NULL,                         -- Ukuran sebelum kompresi
  compressed_file_size_kb INT NULL,                       -- Ukuran setelah kompresi
  status ENUM('pending', 'approved', 'rejected') DEFAULT 'pending',
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE tickets (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  payment_id BIGINT UNSIGNED NULL,                        -- NULL jika Non-Exclusive (Gratis)
  registered_by_admin_id BIGINT UNSIGNED NULL,           -- ID Admin jika registrasi Onsite
  registration_source ENUM('online_self', 'admin_onsite') DEFAULT 'online_self',
  visitor_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  visitor_email VARCHAR(150) NOT NULL,
  visitor_phone VARCHAR(50) NULL,
  visitor_institution VARCHAR(150) NULL,
  ticket_code VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  visitor_type ENUM('exclusive', 'non_exclusive') NOT NULL DEFAULT 'non_exclusive',
  is_group_leader BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  status ENUM('pending', 'active', 'cancelled') DEFAULT 'active',
  checked_in BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  checked_in_at TIMESTAMP NULL,
  card_printed BOOLEAN DEFAULT FALSE,                    -- Flag pencetakan fisik kartu lanyard
  card_printed_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments(id) ON DELETE SET NULL
);

```

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) REVISI

ITEM Pengerjaan & Modul Sistem	Biaya (IDR)
Taste-Skill UI/UX System & Dual Visitor Registration Flow Implementasi antarmuka elegan monokromatik modern, form pendaftaran Visitor Exclusive & Non-Exclusive, pemanfaatan aset 3D, serta optimasi pemuatan web < 1.5 detik.	Rp 1.500.000
Client-Side Auto-Compressor & Direct Camera Access API Integrasi akses kamera langsung/galeri & algoritma konversi gambar otomatis (10MB+ menjadi < 500KB) sebelum diunggah ke server untuk pembayaran Exclusive.	Rp 1.500.000
Modul Registrasi Multi-User (Online Group) & Admin Onsite Assistive Input Form pendaftaran kelompok serta form khusus Admin Onsite untuk bantuan registrasi lansia/bypass pembayaran tunai & pendaftaran Non-Exclusive instan.	Rp 2.000.000
Dynamic Pricing Admin & Dual Payment Gateway (QRIS & Transfer Luar Negeri) Pengaturan harga dinamis oleh admin, integrasi QRIS Indonesia & Transfer Bank Luar Negeri IAGI, generator kode unik 3 digit & panel verifikasi bukti bayar.	Rp 2.000.000
Batch Email Dispatcher, Gate Web Scanner & Dual Lanyard Card Auto-Print Generator QR Code unik untuk Exclusive & Non-Exclusive, pengiriman E-Tiket otomatis, Web Scanner Gate (anti-duplikasi) & pemicu cetak kartu Lanyard pembeda kategori.	Rp 2.000.000
Total Nilai Pengajuan Proyek (Normal Rate)	Rp 9.000.000

Penawaran Khusus (Loyal Client Discount / Nett Rate):

Sebagai wujud apresiasi atas kerja sama berkelanjutan, kami menawarkan harga khusus (Nett) sebesar **Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** untuk implementasi seluruh modul secara lengkap.

5. KETENTUAN LAINNYA

- Pengerjaan dimulai segera setelah proposal disetujui secara tertulis.
- Estimasi penyelesaian berkisar **paling lambat 7 hari kerja** dan **paling cepat 1 hari kerja** setelah persetujuan.
- Garansi pemeliharaan sistem gratis selama 1 (satu) bulan pasca-rilis untuk memastikan kelancaran check-in di hari pelaksanaan acara.

Diajukan Oleh,

Disetujui Oleh,

Wahyu Utomo
IT Development Partner

Panitia PIT IAGI & GEOSEA 2026
Penanggung Jawab Acara / IT Section